NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

Projet / ouvrage	Hangar métallique – test
Maître d'ouvrage	
Localisation	
Bureau d'études	GCSTRUCTFLOW
Établi par	M.A. Lassal
Date	12/10/2026
Indice	A
Règlements	RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

1. Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage « Hangar métallique – test », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

Vérification	Règlement retenu
Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement)	BAEL 91 mod.99
Portance du sol	DTR BC 2.331
Règlement parasismique	RPA 2024 (DTR B-C 2.48)
Combinaisons sismiques	RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3)
Renversement	RPA + classique
Soulèvement	Classique
Glissement	RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1
Combinaisons fondamentales / service	BAEL 91 mod.99 – CCM 97

Tableau – Données sismiques

Paramètre sismique (RPA 2024)	Valeur
Zone sismique (annexe A)	IV
Catégorie de site	S3
Groupe d'importance	—
A – coefficient d'accélération de zone	—
I – coefficient d'importance	—
S – coefficient de site	—
Ω = R/Q_F (fondations isolées)	—
ψ (Q en situation sismique)	—

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h_o (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, $e_o \leq$ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

2. Caractéristiques des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

▪ **Résistance caractéristique du béton à 28 jours**

$$f_{c28}$$
$$\Rightarrow = 25.0 \text{ MPa}$$

▪ **Résistance à la traction**

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2

$$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06 \cdot f_{c28}$$
$$= 0{,}6 + 0{,}06 \times 25.0$$
$$\Rightarrow = 2.10 \text{ MPa}$$

▪ Résistance de calcul du béton (situation durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

$$f_{bu} = 0{,}85 \cdot \frac{f_{c28}}{\theta \cdot \gamma_b}$$
$$= 0{,}85 \times \frac{25.0}{1.00 \times 1.50}$$
$$\Rightarrow = 14.17 \text{ MPa}$$

▪ Résistance de calcul du béton (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

$$f_{bu,acc} = 0{,}85 \cdot \frac{f_{c28}}{\theta \cdot \gamma_{b,acc}}$$
$$= 0{,}85 \times \frac{25.0}{1.00 \times 1.20}$$
$$\Rightarrow = 17.71 \text{ MPa}$$

▪ Contrainte de calcul de l'acier (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

$$\sigma_s = \frac{f_e}{\gamma_s}$$
$$= \frac{400}{1.15}$$
$$\Rightarrow = 347.83 \text{ MPa}$$

▪ Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

$$\sigma_{s,acc} = \frac{f_e}{\gamma_{s,acc}}$$
$$= \frac{400}{1.00}$$
$$\Rightarrow = 400.00 \text{ MPa}$$

▪ Contrainte limite de compression du béton (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 \cdot f_{c28}$$
$$= 0{,}6 \times 25.0$$
$$\Rightarrow = 15.00 \text{ MPa}$$

▪ Contrainte limite de traction des aciers (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)

$$\overline{\sigma}_s = \xi = min\left(\frac{2}{3} \cdot f_e \; ; \; max\left(0{,}5 \cdot f_e \; ; \; 110 \cdot \sqrt{\eta \cdot f_{t28}}\right)\right)$$
$$= min\left(266.67 \; ; \; \mathrm{m}(200.00 \; ; \; 201.63)\right)$$
$$\Rightarrow = 201.63 \text{ MPa}$$

▪ Contrainte d'adhérence limite

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1

$$\tau_s = 0{,}6 \cdot \psi_s^2 \cdot f_{t28}$$
$$= 0{,}6 \times 1.5^2 \times 2.10$$
$$\Rightarrow = 2.83 \text{ MPa}$$

▪ Moment réduit limite (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl

$$\mu_l = 0{,}8 \cdot \alpha_l \cdot (1 - 0{,}4 \cdot \alpha_l) \; ; \; \alpha_l = \frac{3{,}5}{3{,}5 + 1000 \cdot \varepsilon l} \; ; \; \varepsilon l = \frac{\sigma_s}{E_s}$$
$$\varepsilon l = \frac{347.83}{200000} = 1.739‰$$
$$\Rightarrow \mu_l = 0.392$$

3. Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

Paramètre	Valeur
Méthode	Contrainte admissible σadm (rapport de sol)
Profondeur d'ancrage D	1.50 m
Poids volumique du remblai γr	18.0 kN/m³
σadm (ELS)	200.0 kPa = 2.00 bar
Coefficient ELU k_ELU	1.50
Coefficient accidentel k_ACC	1.50
Glissement : ϕ' / c' à l'interface	28.0° / 0.0 kPa

▪ Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

$$q_{\text{ELS}} = \sigma_{adm}$$
$$\Rightarrow 200.0 \text{ kPa} = 2.00 \text{ bar}$$

▪ Contrainte limite à l'ELU

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

$$q_{\text{ELU}} = k_{\text{ELU}} \cdot \sigma_{adm}$$
$$= 1.50 \times 200.0$$
$$\Rightarrow = 300.0 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte limite sous combinaisons sismiques

Réf. : RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)

$$q_{\text{ACC}} = k_{\text{ACC}} \cdot \sigma_{adm} \left(\sigma_{adm} = \frac{Q_l}{3} \rightarrow \frac{Q_l}{2{,}0} = 1{,}5 \cdot \sigma_{adm} \right)$$
$$= 1.50 \times 200.0$$
$$\Rightarrow = 300.0 \text{ kPa}$$

4. Combinaisons de charges

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

24 combinaisons ont été vérifiées pour chaque appui. La note ne reproduit que les combinaisons déterminantes : l'ELU et l'ELS les plus défavorables et, pour chacune des combinaisons sismiques, l'appui le plus défavorable. Toutes les vérifications restent satisfaites pour les autres combinaisons (résultats complets dans l'application).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions (déterminantes)

Nom	Type	Combinaison	Référence
ELU1	ELU (fondamentale)	1.35·G + 1.5·Q	BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales
ELU6 (W2)	ELU (fondamentale)	1.35·G + 1.35·S + 1.35·W2	BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales
ELS1	ELS (service)	G + Q	BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service
ELS4 (W2)	ELS (service)	G + 0.9·Q + 0.9·W2	BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 3.6·Ex + 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des

			fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 3.6·Ex − 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 1.08·Ex + 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q + 1.08·Ex − 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 3.6·Ex − 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 3.6·Ex + 1.08·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 1.08·Ex − 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	Sismique (RPA 2024)	G + 0.3·Q − 1.08·Ex + 3.6·Ey	RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni)

5. Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

5.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

$$A \cdot B \geq \frac{N_{ser,max}}{q_{ELS} - \gamma_{moy} \cdot D}$$

$$= \frac{125.00}{200.0 - 20 \times 1.50}$$

$$\Rightarrow = 0.735 \text{ m}^2 (\text{valeurinitiale})$$

▪ Homothétie avec le fût

$$\frac{A}{B} = \frac{a_p}{b_p}$$

$$= \frac{0.50}{0.50}$$

$$\Rightarrow = 1.000$$

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

$$d \geq max\left(\frac{A - a_p}{4} ; \frac{B - b_p}{4}\right)$$

$$= max\left(\frac{3.25 - 0.50}{4} ; \frac{3.25 - 0.50}{4}\right)$$

$$\Rightarrow = d \geq 0.688 \text{ m}$$

Condition : $d = min(0.743 ; 0.729)$ m ≥ 0.688 m → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Hauteur totale

$$h = max(h_{min} ; d + c + 1{,}5 \cdot \varphi) \text{arrondie à 5 cm}$$

$$= max(0.40 ; 0.688 + 0.05 + 1{,}5 \times 0.014)$$

$$\Rightarrow h = 0.80 \text{ m}$$

▪ Dimensions retenues

$$A \times B \times h$$

$$\Rightarrow 3.25 \times 3.25 \times 0.80 \text{ m} - D = 1.50 \text{ m}$$

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

$$H_p = D - h + h_0 ; H = D + h_0$$

$$H_p = 1.50 - 0.80 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20$$

$$\Rightarrow H_p = 0.90 \text{ m} ; H = 1.70 \text{ m}$$

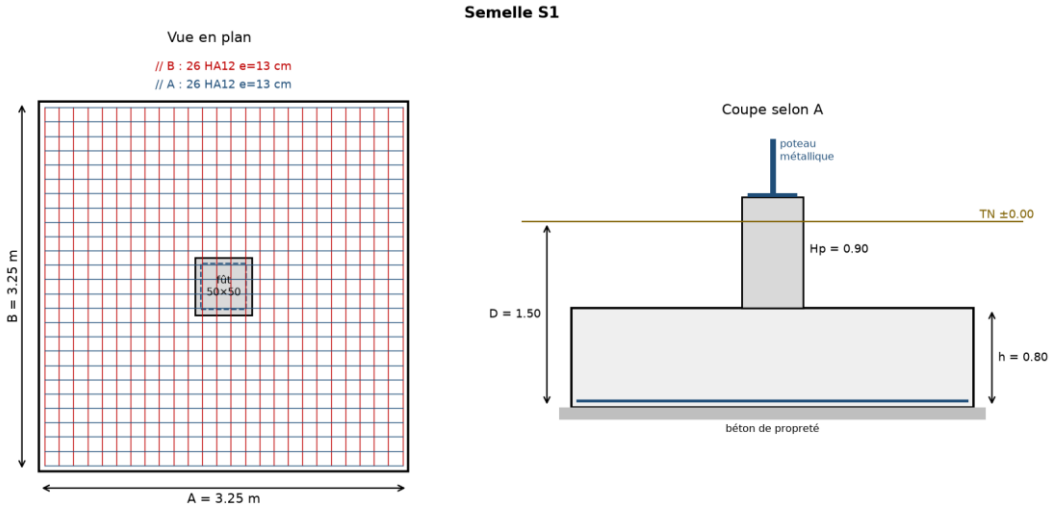


Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

5.2 Poids propres

▪ **Poids de la semelle**

$$W_f = \gamma_c \cdot A \cdot B \cdot h$$
$$= 25.0 \times 3.25 \times 3.25 \times 0.80$$
$$\Rightarrow = 211.25 \text{ kN}$$

▪ **Poids du fût**

$$W_p = \gamma_c \cdot a_p \cdot b_p \cdot H_p$$
$$= 25.0 \times 0.50 \times 0.50 \times 0.90$$
$$\Rightarrow = 5.62 \text{ kN}$$

▪ **Poids du remblai**

$$W_s = \gamma_r \cdot \left(A \cdot B - a_p \cdot b_p\right) \cdot (D - h)$$
$$= 18.0 \times (3.25 \times 3.25 - 0.50 \times 0.50) \times (1.50 - 0.80)$$
$$\Rightarrow = 129.94 \text{ kN}$$

▪ **Poids total**

$$W = W_f + W_p + W_s$$
$$= 211.25 + 5.62 + 129.94$$
$$\Rightarrow = 346.81 \text{ kN}$$

5.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

Appui	Combinaison	Type	Rôle	N	Vx	Vy	Mx	My
12	ELU6 (W2)	ELU	ELU le plus défavorable	114.75	27.00	20.25	-33.75	40.50
12	ELS4 (W2)	ELS	ELS le plus défavorable	76.00	17.40	13.50	-22.50	26.10
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	138.64	93.00	19.44	43.20	218.70
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	121.36	93.00	-19.44	-43.20	218.70
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	133.60	37.56	64.80	144.00	80.10
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	76.00	37.56	-64.80	-144.00	80.10
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	49.36	-65.40	-19.44	-43.20	-177.30

12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	66.64	-65.40	19.44	43.20	-177.30
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	54.40	-9.96	-64.80	-144.00	-38.70
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	112.00	-9.96	64.80	144.00	-38.70

5.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

$$N_t = N + \gamma_G \cdot (W_f + W_p + W_s)$$
$$= 125.00 + 1.00 \times 346.81$$
$$\Rightarrow = 471.81 \text{ kN}$$

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H \; ; \; M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$M_{y,b} = 30.00 + (20.00) \times 1.70 \; ; \; M_{x,b} = 0.00 - (0.00) \times 1.70$$
$$\Rightarrow M_{y,b} = 64.00 \text{ kN} \cdot \text{ m} \; ; \; M_{x,b} = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricités

$$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t} \; ; \; e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t}$$
$$e_x = \frac{64.00}{471.81} \; ; \; e_y = \frac{0.00}{471.81}$$
$$\Rightarrow e_x = 0.136 \text{ m} \; ; \; e_y = 0.000 \text{ m}$$

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.136 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{A \cdot B} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{A}\right)$$
$$= \frac{471.81}{3.25 \times 3.25} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.136}{3.25}\right)$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 55.9 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 33.5 \text{ kPa}$$

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{B \cdot A} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{B}\right)$$
$$= \frac{471.81}{3.25 \times 3.25} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.000}{3.25}\right)$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 44.7 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 44.7 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$
$$= \frac{3 \times 55.9 + 33.5}{4}$$
$$\Rightarrow = 50.3 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$

$$= \frac{3 \times 44.7 + 44.7}{4}$$

$$\Rightarrow = 44.7 \text{ kPa}$$

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} \leq q_{ELS}$$

$$\Rightarrow t_{aux} = 25.1$$

Condition : $\sigma_{3/4} = 50.3 \text{ kPa} \leq q = 200.0 \text{ kPa } (2.00 \text{ bar})$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

$$N_t = N + \gamma_G \cdot (W_f + W_p + W_s)$$

$$= 174.75 + 1.35 \times 346.81$$

$$\Rightarrow = 642.95 \text{ kN}$$

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H \; ; \; M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$

$$M_{y,b} = 42.30 + (28.20) \times 1.70 \; ; \; M_{x,b} = 0.00 - (0.00) \times 1.70$$

$$\Rightarrow M_{y,b} = 90.24 \text{ kN} \cdot \text{ m} \; ; \; M_{x,b} = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricités

$$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t} \; ; \; e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t}$$

$$e_x = \frac{90.24}{642.95} \; ; \; e_y = \frac{0.00}{642.95}$$

$$\Rightarrow e_x = 0.140 \text{ m} \; ; \; e_y = 0.000 \text{ m}$$

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.140 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{A \cdot B} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{A}\right)$$

$$= \frac{642.95}{3.25 \times 3.25} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.140}{3.25}\right)$$

$$\Rightarrow \sigma_{max} = 76.6 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 45.1 \text{ kPa}$$

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{B \cdot A} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{B}\right)$$

$$= \frac{642.95}{3.25 \times 3.25} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.000}{3.25}\right)$$

$$\Rightarrow \sigma_{max} = 60.9 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 60.9 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$

$$= \frac{3 \times 76.6 + 45.1}{4}$$

$$\Rightarrow = 68.8 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$

$$= \frac{3 \times 60.9 + 60.9}{4}$$

$$\Rightarrow = 60.9 \text{ kPa}$$

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{3/4} \leq q_{ELU}$

$\Rightarrow t_{aux} = 22.9$

Condition : $\sigma_3/_4 = 68.8$ kPa $\leq$ q $= 300.0$ kPa $(3.00$ bar$)$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

$N_t = N + \gamma_G \cdot (W_f + W_p + W_s)$

$= 138.64 + 1.00 \times 346.81$

$\Rightarrow = 485.45$ kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)

$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$; $M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$

$M_{y,b} = 218.70 + (93.00) \times 1.70$; $M_{x,b} = 43.20 - (19.44) \times 1.70$

$\Rightarrow M_{y,b} = 376.80$ kN · m ; $M_{x,b} = 10.15$ kN · m

▪ Excentricités

$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t}$; $e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t}$

$e_x = \frac{376.80}{485.45}$; $e_y = \frac{10.15}{485.45}$

$\Rightarrow e_x = 0.776$ m ; $e_y = 0.021$ m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.776 m > A/6 = 0.542 m → triangle (soulèvement partiel)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{max} = 2\frac{N}{3 \cdot B \cdot \left(\frac{A}{2} - e\right)}$; $\sigma_{min} = 0$

$= 2 \times \frac{485.45}{3 \times 3.25 \times \left(\frac{3.25}{2} - 0.776\right)}$

⇒ σmax = 117.3 kPa ; longueur comprimée = 2.546 m

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.021 m ≤ B/6 = 0.542 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{max,min} = \frac{N}{B \cdot A} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{B}\right)$

$= \frac{485.45}{3.25 \times 3.25} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.021}{3.25}\right)$

$\Rightarrow \sigma_{max} = 47.7$ kPa ; $\sigma_{min} = 44.2$ kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$

$= \frac{3 \times 117.3 + 0.0}{4}$

$\Rightarrow = 88.0$ kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$

$= \frac{3 \times 47.7 + 44.2}{4}$

$\Rightarrow = 46.8$ kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$\sigma_{3/4} \leq q_{ACC}$

$\Rightarrow t_{aux} = 29.3$

Condition : $\sigma_3/_4 = 88.0$ kPa $\leq$ q $= 300.0$ kPa $(3.00$ bar$)$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Portance – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	e_x (m)	e_y (m)	Diagr. x / y	$\sigma_{3/4}$ ou Vd	q ou Rd	Taux	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	582.95	0.148	0.117	trapèze / trapèze	62.7	300.0	21 %	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	422.81	0.132	0.107	trapèze / trapèze	44.9	200.0	22 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	485.45	0.776	0.021	triangle / trapèze	88.0	300.0	29 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	468.17	0.805	0.022	triangle / trapèze	87.8	300.0	29 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	480.41	0.300	0.070	trapèze / trapèze	58.1	300.0	19 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	422.81	0.340	0.080	trapèze / trapèze	52.6	300.0	18 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	396.17	0.728	0.026	triangle / trapèze	68.0	300.0	23 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	413.45	0.698	0.025	triangle / trapèze	68.6	300.0	23 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	401.21	0.139	0.084	trapèze / trapèze	42.8	300.0	14 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	458.81	0.121	0.074	trapèze / trapèze	48.3	300.0	16 %	OK

5.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$

$= 121.36 + 1.00 \times 346.81$

$\Rightarrow = 468.17$ kN

▪ Moments renversants à la base

$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$; $M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$

$M_{y,b} = 218.70 + (93.00) \times 1.70$; $M_{x,b} = -43.20 - (\quad -19.44) \times 1.70$

$\Rightarrow M_{y,b} = 376.80$ kN · m ; $M_{x,b} = -10.15$ kN · m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

$$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t} \leq \frac{A}{4}$$

$$= \frac{376.80}{468.17}$$

$\Rightarrow e_x = 0.805$ m

Condition : 0.805 m ≤ 0.812 m → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

$$e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t} \leq \frac{B}{4}$$

$$= \frac{10.15}{468.17}$$

$\Rightarrow e_y = 0.022$ m

Condition : 0.022 m ≤ 0.812 m → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ **Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)**

$$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$$
$$= -57.50 + 1.00 \times 346.81$$
$$\Rightarrow = 289.31 \text{ kN}$$

▪ **Moments renversants à la base**

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H \; ; \; M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$M_{y,b} = -72.00 + (\quad -30.00) \times 1.70 \; ; \; M_{x,b} = 0.00 - (0.00) \times 1.70$$
$$\Rightarrow M_{y,b} = -123.00 \text{ kN} \cdot \text{ m} \; ; \; M_{x,b} = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ **Renversement autour de l'arête // y**

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

$$\text{Fs}_x = \text{Nt}\cdot(\text{A}/2) \; / \; |\text{My,b}| \geq \text{Fs}$$
$$= 289.31 \times \frac{1.62}{123.00}$$
$$\Rightarrow \text{Fs}_x = 3.82$$

Condition : $3.82 \geq 1.50$ → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ **Renversement autour de l'arête // x**

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

$$\text{Fs_y} = \text{Nt}\cdot(\text{B}/2) \; / \; |\text{Mx,b}| \geq \text{Fs}$$
$$= 289.31 \times \frac{1.62}{0.00}$$
$$\Rightarrow \text{Fs_y} = \infty$$

Condition : $\infty \geq 1.50$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Renversement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	My,b	Mx,b	Critère	Détail	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	582.95	86.40	-68.17	Fs	Fsx=10.96 ; Fsy=13.89	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	422.81	55.68	-45.45	Fs	Fsx=12.34 ; Fsy=15.12	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	485.45	376.80	10.15	RPA	e_x=0.776 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.021 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	468.17	376.80	-10.15	RPA	e_x=0.805 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.022 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	480.41	143.95	33.84	RPA	e_x=0.300 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.070 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	422.81	143.95	-33.84	RPA	e_x=0.340 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.080 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	396.17	-288.48	-10.15	RPA	e_x=0.728 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	413.45	-288.48	10.15	RPA	e_x=0.698 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.025 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	401.21	-55.63	-33.84	RPA	e_x=0.139 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.084 ≤ B/4=0.812	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	458.81	-55.63	33.84	RPA	e_x=0.121 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.074 ≤ B/4=0.812	OK

5.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ **Poids propres stabilisants**

$$W_f = \gamma_c \cdot A \cdot B \cdot h \; ; W_p = \gamma_c \cdot a_p \cdot b_p \cdot H_p \; ; W_s = \gamma_r \cdot \left(A \cdot B - a_p \cdot b_p\right) \cdot (D - h)$$

$$W_f = 211.25 \; ; W_p = 5.62 \; ; W_s = 129.94$$

$$\Rightarrow W = 346.81 \text{ kN}$$

▪ **Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)**

$$T = -N$$

$$= -(\quad -57.50)$$

$$\Rightarrow = 57.50 \text{ kN}$$

▪ **Coefficient de sécurité au soulèvement**

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

$$F_s = \gamma_{G,stb} \cdot \frac{W}{T} \geq F_{s,req}$$

$$= 1.00 \times \frac{346.81}{57.50}$$

$$\Rightarrow F_s = 6.03$$

Condition : $6.03 \geq 1.00$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

Appui	Comb.	Type	T (kN)	γ·W (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
12	ELU4 (W1)	ELU	57.50	346.81	6.03	1.00	OK

5.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ **Effort horizontal à la base**

$$H = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$= \sqrt{93.00^2 + -19.44^2}$$

$$\Rightarrow = 95.01 \text{ kN}$$

▪ **Effort normal stabilisant**

$$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$$

$$= 121.36 + 1.00 \times 346.81$$

$$\Rightarrow = 468.17 \text{ kN}$$

▪ **Surface comprimée**

$$A' = \text{Lx' } \times \text{ Ly'}$$

$$= 2.461 \times 3.250$$

$$\Rightarrow = 7.997 \text{ m}^2$$

▪ **Résistance au glissement**

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

$$R = N_t \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$$

$$= 468.17 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 7.997$$

$$\Rightarrow = 248.93 \text{ kN}$$

▪ **Coefficient de sécurité au glissement**

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

$$F_s = \frac{R}{H} \geq F_{s,req}$$

$$= \frac{248.93}{95.01}$$

$$\Rightarrow F_s = 2.62$$

Condition : $2.62 \geq 1.25$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ **Effort horizontal à la base**

$$H = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$
$$= \sqrt{-30.00^2 + 0.00^2}$$
$$\Rightarrow = 30.00 \text{ kN}$$

▪ **Effort normal stabilisant**

$$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$$
$$= -57.50 + 1.00 \times 346.81$$
$$\Rightarrow = 289.31 \text{ kN}$$

▪ **Surface comprimée**

$$A' = \text{Lx'} \times \text{Ly'}$$
$$= 3.250 \times 3.250$$
$$\Rightarrow = 10.562 \text{ m}^2$$

▪ **Résistance au glissement**

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

$$R = N_t \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$$
$$= 289.31 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 10.562$$
$$\Rightarrow = 153.83 \text{ kN}$$

▪ **Coefficient de sécurité au glissement**

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

$$F_s = \frac{R}{H} \geq F_{s,req}$$
$$= \frac{153.83}{30.00}$$
$$\Rightarrow F_s = 5.13$$

Condition : $5.13 \geq 1.50$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Glissement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	H (kN)	Nt (kN)	A' (m²)	R (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	33.75	582.95	10.562	309.96	9.18	1.50	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	22.02	422.81	10.562	224.81	10.21	1.50	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	95.01	485.45	8.276	258.12	2.72	1.25	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	95.01	468.17	7.997	248.93	2.62	1.25	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	74.90	480.41	10.562	255.44	3.41	1.25	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	74.90	422.81	10.562	224.81	3.00	1.25	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	68.23	396.17	8.744	210.65	3.09	1.25	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	68.23	413.45	9.041	219.84	3.22	1.25	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	65.56	401.21	10.562	213.33	3.25	1.25	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	65.56	458.81	10.562	243.95	3.72	1.25	OK

5.7 Ferraillage de la semelle

▪ **Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)**

$$d_1 = h - c - \frac{\varphi}{2} \; ; \; d_2 = h - c - 1{,}5 \cdot \varphi$$

φ supposé $= 14$ mm

$\Rightarrow d_x = 0.743$ m ; $d_y = 0.729$ m

Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$
$$= 138.64 + 1.00 \times 5.62$$
$$\Rightarrow = 144.26 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$$
$$= 218.70 + (93.00) \times 1.70$$
$$\Rightarrow = 376.80 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} > \frac{A}{6}$$
$$\frac{376.80}{144.26} = 2.612 \text{ m} > 0.542 \text{ m}$$

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{A}{2} - 0{,}35 \cdot a_p$$
$$= \frac{3.25}{2} - 0{,}35 \times 0.50$$
$$\Rightarrow = 1.450 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$
$N_t = 485.45$ kN ; $e = 0.776$ m ; triangle
$\Rightarrow \sigma_{max} = 117.3$ kPa ; $\sigma_{min} = 0.0$ kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D - h)\right)$$
$$= 1.00 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$$
$$\Rightarrow = 32.60 \text{ kPa}$$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = B \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot \frac{l_1^2}{2}$$
$$= 324.74 - 32.60 \times 3.25 \times \frac{1.450^2}{2}$$
$$\Rightarrow = 213.36 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\mu = \frac{M_1}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$$
$$= \frac{0.2134}{3.25 \times 0.743^2 \times 17.71}$$
$$\Rightarrow \mu = 0.0067$$

Condition : $\mu = 0.0067 \leq \mu l = 0.380$ → pas d'acier comprimé → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\alpha = 1{,}25\left(1-\sqrt{1-2\mu}\right) ; z = d(1-0{,}4\alpha) ; A_s = \frac{M_1}{z \cdot \sigma_{s,acc}}$$

$$\alpha = 0.0084 ; z = 0.740 \text{ m} ; A_s = \frac{213.36}{0.740 \times 40.00}$$

$$\Rightarrow = 7.20 \text{ cm}^2$$

Combinaison ELS déterminante : ELS2 (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$

$$= 125.00 + 1.00 \times 5.62$$

$$\Rightarrow = 130.62 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$$

$$= 30.00 + (20.00) \times 1.70$$

$$\Rightarrow = 64.00 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} \leq \frac{A}{6}$$

$$\frac{64.00}{130.62} = 0.490 \text{ m} ; \frac{A}{6} = 0.542 \text{ m}$$

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$N' = N_u \cdot \left(1+3\frac{e_0}{A}\right)$$

$$= 130.62 \times \left(1 + 3 \times \frac{0.490}{3.25}\right)$$

$$\Rightarrow = 189.70 \text{ kN}$$

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$$A_s = N' \cdot \frac{A - a_p}{8 \cdot d \cdot \overline{\sigma}_s}$$

$$= 189.70 \times \frac{3.25 - 0.50}{8 \times 0.743 \times 20.16 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}}$$

$$\Rightarrow = 4.35 \text{ cm}^2$$

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{A}{2} - 0{,}35 \cdot a_p$$

$$= \frac{3.25}{2} - 0{,}35 \times 0.50$$

$$\Rightarrow = 1.450 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$

$$N_t = 471.81 \text{ kN} ; e = 0.136 \text{ m} ; \text{ trapèze}$$

$$\Rightarrow \sigma_{max} = 55.9 \text{ kPa} ; \sigma_{min} = 33.5 \text{ kPa}$$

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D-h)\right)$$

$$= 1.00 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$$

$\Rightarrow = 32.60$ kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = B \cdot \int_0^{l_1} \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot \frac{l_1^2}{2}$$

$$= 179.46 - 32.60 \times 3.25 \times \frac{1.450^2}{2}$$

$\Rightarrow = 68.08$ kN · m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

$$\sigma_{bc} = \overline{\sigma}_s \cdot \frac{y_1}{15(d - y_1)} \; ; M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot \left(d - \frac{y_1}{3}\right) \; ; A_s = \frac{M}{z \cdot \overline{\sigma}_s}, z = d - \frac{y_1}{3}$$

$b = 3.25$ m ; $d = 0.743$ m ; $\overline{\sigma}_s = 201.63$ MPa $\rightarrow y_1 = 0.054$ m ; $z = 0.725$ m

$\Rightarrow A_s = 4.66$ cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

$\sigma_{bc} \leq \overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 \cdot f_{c28}$

$\Rightarrow \sigma_{bc} = 1.06$ MPa

Condition : $1.06 \leq 15.00$ MPa → **VÉRIFIÉE ✓**

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
12	ELU6 (W2)	ELU	122.34	86.40	74.45	—	2.88	—
12	ELS4 (W2)	ELS	81.62	55.68	48.74	—	3.32	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	144.26	376.80	213.36	—	7.20	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	126.98	376.80	210.09	—	7.09	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	139.22	143.95	104.41	—	3.52	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	81.62	143.95	85.78	—	2.89	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	54.98	-288.48	142.59	—	4.81	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	72.27	-288.48	146.82	—	4.95	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	60.03	-55.63	41.74	—	1.41	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	117.62	-55.63	60.37	1.95	2.03	—

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

$$A_{s,min} = 0{,}23 \cdot B \cdot d \cdot \frac{f_{t28}}{f_e}$$

$$= 0{,}23 \times 3.25 \times 0.743 \times \frac{2.10}{400} \times 10^4$$

$\Rightarrow = 29.16$ cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$A_s = max(A_s, \text{bielles} \; ; A_s, \text{moments} \; ; A_s, \text{ELS} \; ; A_{s,min})$

bielles ELU = 3.53 ; moments ELU = 7.20 ; bielles ELS = 4.35 ; moments ELS = 4.66 ; non-fragilité = 29.16

⇒ As = 29.16 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

$$n = max\left(\frac{A_s}{a}\varphi \; ; \frac{B - 2c}{S_{max}} + 1\right) \; ; S = \frac{B - 2c}{n - 1}$$

$S_{max} = 25$ cm(FP) ; $B - 2c = 3.15$ m

$\Rightarrow 26\text{HA}12e = 13\ \text{cm}(29.41\ \text{cm}^2)$

Condition : $29.41 \geq 29.16\ \text{cm}^2$; $S = 12.6 \leq 25\ \text{cm}$ → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

$12\ \text{mm} \times \frac{400}{4 \times 2.83}$; $\frac{A}{4} = 0.812\ \text{m}$; $\frac{A}{8} = 0.406\ \text{m}$

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU6 (W2) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$

$= 114.75 + 1.35 \times 5.62$

$\Rightarrow = 122.34\ \text{kN}$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$

$= -33.75 - (20.25) \times 1.70$

$\Rightarrow = -68.17\ \text{kN} \cdot\ \text{m}$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$e_0 = \frac{|M|}{N_u} > \frac{B}{6}$

$\frac{68.17}{122.34} = 0.557\ \text{m} > 0.542\ \text{m}$

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$l_1 = \frac{B}{2} - 0{,}35 \cdot b_p$

$= \frac{3.25}{2} - 0{,}35 \times 0.50$

$\Rightarrow = 1.450\ \text{m}$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$

$N_t = 582.95\ \text{kN}$; $e = 0.117\ \text{m}$; trapèze

$\Rightarrow \sigma_{max} = 67.1\ \text{kPa}$; $\sigma_{min} = 43.3\ \text{kPa}$

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D - h)\right)$

$= 1.35 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$

$\Rightarrow = 44.01\ \text{kPa}$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$M_1 = A \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot \frac{l_1^2}{2}$

$= 217.16 - 44.01 \times 3.25 \times \frac{1.450^2}{2}$

$\Rightarrow = 66.80\ \text{kN} \cdot\ \text{m}$

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\mu = \frac{M_1}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$$
$$= \frac{0.0668}{3.25 \times 0.729^2 \times 14.17}$$
$$\Rightarrow \mu = 0.0027$$

Condition : $\mu = 0.0027 \leq \mu l = 0.392 \rightarrow$ pas d'acier comprimé $\rightarrow$ **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\alpha = 1{,}25\left(1-\sqrt{1-2\mu}\right) ; z = d(1-0{,}4\alpha) ; A_s = \frac{M_1}{z \cdot \sigma_s}$$
$$\alpha = 0.0034 ; z = 0.728 \text{ m} ; A_s = \frac{66.80}{0.728 \times 34.78}$$
$$\Rightarrow = 2.64 \text{ cm}^2$$

Combinaison ELS déterminante : ELS4 (W2) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$
$$= 76.00 + 1.00 \times 5.62$$
$$\Rightarrow = 81.62 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$= -22.50 - (13.50) \times 1.70$$
$$\Rightarrow = -45.45 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} > \frac{B}{6}$$
$$\frac{45.45}{81.62} = 0.557 \text{ m} > 0.542 \text{ m}$$

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{B}{2} - 0{,}35 \cdot b_p$$
$$= \frac{3.25}{2} - 0{,}35 \times 0.50$$
$$\Rightarrow = 1.450 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$
$$N_t = 422.81 \text{ kN} ; e = 0.107 \text{ m} ; \text{ trapèze}$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 48.0 \text{ kPa} ; \sigma_{min} = 32.1 \text{ kPa}$$

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D-h)\right)$$
$$= 1.00 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$$
$$\Rightarrow = 32.60 \text{ kPa}$$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = A \cdot \int_0^{l_1} \sigma(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot \frac{l_1^2}{2}$$

$$= 155.83 - 32.60 \times 3.25 \times \frac{1.450^2}{2}$$

$$\Rightarrow = 44.45 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

$$\sigma_{bc} = \overline{\sigma}_s \cdot \frac{y_1}{15(d-y_1)} \; ; M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot \left(d - \frac{y_1}{3}\right) \; ; A_s = \frac{M}{z \cdot \overline{\sigma}_s}, z = d - \frac{y_1}{3}$$

$b = 3.25$ m ; $d = 0.729$ m ; $\overline{\sigma}_s = 201.63$ MPa → $y_1 = 0.044$ m ; $z = 0.714$ m

$\Rightarrow A_s = 3.09$ cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

$\sigma_{bc} \leq \overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 \cdot f_{c28}$

$\Rightarrow \sigma_{bc} = 0.87$ MPa

Condition : $0.87 \leq 15.00$ MPa → **VÉRIFIÉE ✓**

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
12	ELU6 (W2)	ELU	122.34	-68.17	66.80	—	2.64	—
12	ELS4 (W2)	ELS	81.62	-45.45	44.45	—	3.09	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	144.26	10.15	49.90	1.81	1.71	—
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	126.98	-10.15	44.32	1.61	1.52	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	139.22	33.84	58.21	2.01	2.00	—
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	81.62	-33.84	39.58	1.33	1.36	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	54.98	-10.15	21.03	0.76	0.72	—
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	72.27	10.15	26.62	0.96	0.91	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	60.03	-33.84	32.59	—	1.12	—
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	117.62	33.84	51.23	1.75	1.76	—

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

$$A_{s,min} = 0{,}23 \cdot A \cdot d \cdot \frac{f_{t28}}{f_e}$$

$$= 0{,}23 \times 3.25 \times 0.729 \times \frac{2.10}{400} \times 10^4$$

$$\Rightarrow = 28.61 \text{ cm}^2$$

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$A_s = max(A_s, \text{bielles} \; ; A_s, \text{moments} \; ; A_s, \text{ELS} \; ; A_{s,min})$

bielles ELU = 2.47 ; moments ELU = 2.64 ; bielles ELS = 3.05 ; moments ELS = 3.09 ; non-fragilité = 28.61

⇒ As = 28.61 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

$$n = max\left(\frac{A_s}{a}\varphi \; ; \frac{A - 2c}{S_{max}} + 1\right) \; ; S = \frac{A - 2c}{n - 1}$$

$S_{max} = 25$ cm(FP) ; $A - 2c = 3.15$ m

$\Rightarrow$ 26HA12$e = 13$ cm$(29.41$ cm$^2)$

Condition : $29.41 \geq 28.61$ cm² ; $S = 12.6 \leq 25$ cm → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

$12\ \text{mm} \times \frac{400}{4 \times 2.83}\ ;\ \frac{B}{4} = 0.812\ \text{m}\ ;\ \frac{B}{8} = 0.406\ \text{m}$

⇒ ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 12)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$

$= -57.50 + 1.00 \times 5.62$

$\Rightarrow = -51.88\ \text{kN}$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$

$= 0.00 - (0.00) \times 1.70$

$\Rightarrow = 0.00\ \text{kN} \cdot \text{m}$

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$l_1 = \frac{B}{2} - 0{,}35 \cdot b_p$

$= \frac{3.25}{2} - 0{,}35 \times 0.50$

$\Rightarrow = 1.450\ \text{m}$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$

$N_t = 289.31\ \text{kN}\ ;\ e = 0.000\ \text{m}\ ;$ uniforme

$\Rightarrow \sigma_{max} = 27.4\ \text{kPa}\ ;\ \sigma_{min} = 27.4\ \text{kPa}$

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D - h)\right)$

$= 1.00 \times (25.0 \times 0.80 + 18.0 \times 0.70)$

$\Rightarrow = 32.60\ \text{kPa}$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$M_1 = A \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot \frac{l_1^2}{2}$

$= 93.58 - 32.60 \times 3.25 \times \frac{1.450^2}{2}$

$\Rightarrow = -17.80\ \text{kN} \cdot \text{m}$

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$\mu = \frac{M_1}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$

$= \frac{0.0178}{3.25 \times 0.729^2 \times 14.17}$

$\Rightarrow \mu = 0.0007$

Condition : $\mu = 0.0007 \leq \mu l = 0.392 \rightarrow$ pas d'acier comprimé → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$\alpha = 1{,}25\left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right)\ ;\ z = d(1 - 0{,}4\alpha)\ ;\ A_s = \frac{M_1}{z \cdot \sigma_s}$

$\alpha = 0.0009\ ;\ z = 0.729\ \text{m}\ ;\ A_s = \frac{17.80}{0.729 \times 34.78}$

$\Rightarrow = 0.70\ \text{cm}^2$

⚠ M_1 < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

$A_{s,sup} = max(A_{s,sup}, c_{alc}\ ;\ A_{s,min})$

$= max(0.70\ ;\ 28.61)$

$\Rightarrow$ 26HA12$e = 13$ cm$(29.41\ \text{cm}^2)$

Condition : $29.41 \geq 28.61\ \text{cm}^2$ → **VÉRIFIÉE ✓**

5.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU2

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

$$P'_u = N_u \cdot \left[1-(a_p+2h)\frac{b_p+2h}{A \cdot B}\right]$$

$$= 182.34 \times \left[1-(0.50+2\times 0.80)\frac{0.50+2\times 0.80}{3.25\times 3.25}\right]$$

$\Rightarrow = 106.21$ kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

$$u_c = 2 \cdot (a_p+b_p+2h)$$

$$= 2 \times (0.50+0.50+2\times 0.80)$$

$\Rightarrow = 5.200$ m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

$$P'_u \leq 0{,}045 \cdot u_c \cdot h \cdot \frac{f_{c28}}{\gamma_b}$$

$$= 0{,}045 \times 5.200 \times 0.80 \times \frac{25.0}{1.50} \times 10^3$$

$\Rightarrow$ P'lim $= 3120.00$ kN

Condition : 106.21 kN ≤ 3120.00 kN → **VÉRIFIÉE ✓**

5.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

▪ Effort normal à la base du fût

$$N_p = N + \gamma_G \cdot W_p$$

$$= 121.36 + 1.00 \times 5.62$$

$\Rightarrow = 126.98$ kN

▪ Compression moyenne du béton du fût (sans armatures)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

$$\sigma = \frac{N_p}{a_p \cdot b_p} \leq f_{bu}$$

$$= \frac{126.98}{0.50 \times 0.50} \times 10^{-3}$$

$\Rightarrow = 0.508$ MPa

Condition : $0.508 \leq 17.71$ MPa → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

$$M_{y,p} = M_y + V_x \cdot H_p$$

$$= 218.70 + (93.00) \times 0.90$$

$\Rightarrow = 302.40$ kN · m(valeurabsolue)

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⊥ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$M_{ua} = M + N \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) ; \mu = \frac{M_{ua}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} ; A_s = \frac{M_{ua}}{z \cdot \sigma_s} - \frac{N}{\sigma_s}$$

$M_{ua} = 302.40 + 126.98 \times (0.440 - 0.250) = 326.53$; $\mu = 0.1905$; $z = 0.393$

$\Rightarrow A_s = 17.59$ cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) (appui 12)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

$M_{x,p} = M_x - V_y \cdot H_p$

$= -144.00 - (\quad -64.80) \times 0.90$

$\Rightarrow = 85.68$ kN · m(valeurabsolue)

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⊥ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$M_{ua} = M + N \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) ; \mu = \frac{M_{ua}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} ; A_s = \frac{M_{ua}}{z \cdot \sigma_s} - \frac{N}{\sigma_s}$$

$M_{ua} = 85.68 + 60.03 \times (0.440 - 0.250) = 97.08$; $\mu = 0.0566$; $z = 0.427$

$\Rightarrow A_s = 4.18$ cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

$A_{s,min} = \rho_{min} \cdot a_p \cdot b_p$

$= 0.90$

$\Rightarrow = 22.50$ cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

$n = 2 \cdot n_x + 2 \cdot n_y - 4$ (barres d'angle communes)

face $\perp x$: 17.59 cm² ; face $\perp y$: 4.18 cm² ; $A_{s,min} = 22.50$ cm²

⇒ 14 HA20 = 43.99 cm² (6 par face ⊥ x, 3 par face ⊥ y)

Condition : $43.99 \geq 22.50$ cm² → **VÉRIFIÉE ✓**

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

5.11 Conclusion – semelle S1

Vérification	Résultat
Portance du sol	**OK**
Renversement	**OK**
Soulèvement	**OK**
Glissement	**OK**
Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc)	**OK**
Poinçonnement	**OK**
Fût	**OK**
Global	**OK**

6. Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

6.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

$$A \cdot B \geq \frac{N_{ser,max}}{q_{ELS} - \gamma_{moy} \cdot D}$$

$$= \frac{43.00}{200.0 - 20 \times 1.50}$$

$$\Rightarrow = 0.253 \text{ m}^2 (\text{valeurinitiale})$$

▪ Homothétie avec le fût

$$\frac{A}{B} = \frac{a_p}{b_p}$$

$$= \frac{0.40}{0.40}$$

$$\Rightarrow = 1.000$$

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

$$d \geq max\left(\frac{A - a_p}{4} ; \frac{B - b_p}{4}\right)$$

$$= max\left(\frac{1.55 - 0.40}{4} ; \frac{1.55 - 0.40}{4}\right)$$

$$\Rightarrow = d \geq 0.287 \text{ m}$$

Condition : $d = min(0.343 ; 0.329)$ m ≥ 0.287 m → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Hauteur totale

$$h = max(h_{min} ; d + c + 1{,}5 \cdot \varphi) \text{arrondie à 5 cm}$$

$$= max(0.40 ; 0.287 + 0.05 + 1{,}5 \times 0.014)$$

$$\Rightarrow h = 0.40 \text{ m}$$

▪ Dimensions retenues

$$A \times B \times h$$

$$\Rightarrow 1.55 \times 1.55 \times 0.40 \text{ m} - D = 1.50 \text{ m}$$

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

$$H_p = D - h + h_0 ; H = D + h_0$$

$$H_p = 1.50 - 0.40 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20$$

$$\Rightarrow H_p = 1.30 \text{ m} ; H = 1.70 \text{ m}$$

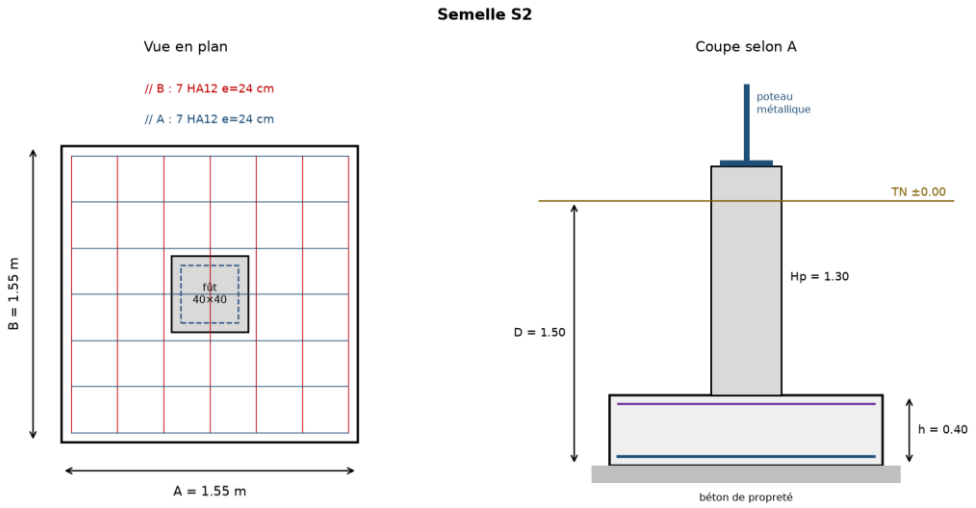


Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

6.2 Poids propres

▪ **Poids de la semelle**

$$W_f = \gamma_c \cdot A \cdot B \cdot h$$
$$= 25.0 \times 1.55 \times 1.55 \times 0.40$$
$$\Rightarrow = 24.03 \text{ kN}$$

▪ **Poids du fût**

$$W_p = \gamma_c \cdot a_p \cdot b_p \cdot H_p$$
$$= 25.0 \times 0.40 \times 0.40 \times 1.30$$
$$\Rightarrow = 5.20 \text{ kN}$$

▪ **Poids du remblai**

$$W_s = \gamma_r \cdot \left(A \cdot B - a_p \cdot b_p\right) \cdot (D - h)$$
$$= 18.0 \times (1.55 \times 1.55 - 0.40 \times 0.40) \times (1.50 - 0.40)$$
$$\Rightarrow = 44.40 \text{ kN}$$

▪ **Poids total**

$$W = W_f + W_p + W_s$$
$$= 24.03 + 5.20 + 44.40$$
$$\Rightarrow = 73.63 \text{ kN}$$

6.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

Appui	Combinaison	Type	Rôle	N	Vx	Vy	Mx	My
30	ELU1	ELU	ELU le plus défavorable	59.25	0.00	4.05	0.00	0.00
30	ELS1	ELS	ELS le plus défavorable	43.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	48.20	21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	48.20	21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	40.64	6.48	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	40.64	6.48	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	26.60	-21.60	3.00	0.00	0.00

30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	26.60	-21.60	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	34.16	-6.48	3.00	0.00	0.00
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	sismique – appui le plus défavorable	34.16	-6.48	3.00	0.00	0.00

6.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

▪ **Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)**

$$N_t = N + \gamma_G \cdot (W_f + W_p + W_s)$$
$$= 43.00 + 1.00 \times 73.63$$
$$\Rightarrow = 116.63 \text{ kN}$$

▪ **Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)**

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H \; ; \; M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$M_{y,b} = 0.00 + (0.00) \times 1.70 \; ; \; M_{x,b} = 0.00 - (3.00) \times 1.70$$
$$\Rightarrow M_{y,b} = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m} \; ; \; M_{x,b} = -5.10 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ **Excentricités**

$$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t} \; ; \; e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t}$$
$$e_x = \frac{0.00}{116.63} \; ; \; e_y = \frac{5.10}{116.63}$$
$$\Rightarrow e_x = 0.000 \text{ m} \; ; \; e_y = 0.044 \text{ m}$$

▪ **Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{A \cdot B} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{A}\right)$$
$$= \frac{116.63}{1.55 \times 1.55} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.000}{1.55}\right)$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 48.5 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 48.5 \text{ kPa}$$

▪ **Diagramme des contraintes selon y : e = 0.044 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{B \cdot A} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{B}\right)$$
$$= \frac{116.63}{1.55 \times 1.55} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.044}{1.55}\right)$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 56.8 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 40.3 \text{ kPa}$$

▪ **Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$
$$= \frac{3 \times 48.5 + 48.5}{4}$$
$$\Rightarrow = 48.5 \text{ kPa}$$

▪ **Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$

$$= \frac{3 \times 56.8 + 40.3}{4}$$
$$\Rightarrow = 52.7 \text{ kPa}$$

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$$\sigma_{3/4} \leq q_{ELS}$$
$$\Rightarrow t_{aux} = 26.3$$

Condition : $\sigma_3/_4 = 52.7$ kPa $\leq$ q $= 200.0$ kPa $(2.00$ bar$)$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

$$N_t = N + \gamma_G \cdot (W_f + W_p + W_s)$$
$$= 59.25 + 1.35 \times 73.63$$
$$\Rightarrow = 158.65 \text{ kN}$$

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H \; ; \; M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$M_{y,b} = 0.00 + (0.00) \times 1.70 \; ; \; M_{x,b} = 0.00 - (4.05) \times 1.70$$
$$\Rightarrow M_{y,b} = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m} \; ; \; M_{x,b} = -6.89 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricités

$$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t} \; ; \; e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t}$$
$$e_x = \frac{0.00}{158.65} \; ; \; e_y = \frac{6.89}{158.65}$$
$$\Rightarrow e_x = 0.000 \text{ m} \; ; \; e_y = 0.043 \text{ m}$$

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{A \cdot B} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{A}\right)$$
$$= \frac{158.65}{1.55 \times 1.55} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.000}{1.55}\right)$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 66.0 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 66.0 \text{ kPa}$$

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.043 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$$\sigma_{max,min} = \frac{N}{B \cdot A} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{B}\right)$$
$$= \frac{158.65}{1.55 \times 1.55} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.043}{1.55}\right)$$
$$\Rightarrow \sigma_{max} = 77.1 \text{ kPa} \; ; \; \sigma_{min} = 54.9 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$
$$= \frac{3 \times 66.0 + 66.0}{4}$$
$$\Rightarrow = 66.0 \text{ kPa}$$

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$$
$$= \frac{3 \times 77.1 + 54.9}{4}$$
$$\Rightarrow = 71.6 \text{ kPa}$$

▪ **Vérification de la portance (ELU)**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{3/4} \leq q_{ELU}$

$\Rightarrow t_{aux} = 23.9$

Condition : $\sigma_3/_4 = 71.6$ kPa $\leq$ q $= 300.0$ kPa $(3.00$ bar$)$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ **Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)**

$N_t = N + \gamma_G \cdot (W_f + W_p + W_s)$

$= 48.20 + 1.00 \times 73.63$

$\Rightarrow = 121.83$ kN

▪ **Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_o)**

$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$; $M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$

$M_{y,b} = 0.00 + (21.60) \times 1.70$; $M_{x,b} = 0.00 - (3.00) \times 1.70$

$\Rightarrow M_{y,b} = 36.72$ kN · m ; $M_{x,b} = -5.10$ kN · m

▪ **Excentricités**

$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t}$; $e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t}$

$e_x = \frac{36.72}{121.83}$; $e_y = \frac{5.10}{121.83}$

$\Rightarrow e_x = 0.301$ m ; $e_y = 0.042$ m

▪ **Diagramme des contraintes selon x : e = 0.301 m > A/6 = 0.258 m → triangle (soulèvement partiel)**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{max} = 2\frac{N}{3 \cdot B \cdot \left(\frac{A}{2} - e\right)}$; $\sigma_{min} = 0$

$= 2 \times \frac{121.83}{3 \times 1.55 \times \left(\frac{1.55}{2} - 0.301\right)}$

⇒ σmax = 110.6 kPa ; longueur comprimée = 1.421 m

▪ **Diagramme des contraintes selon y : e = 0.042 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{max,min} = \frac{N}{B \cdot A} \cdot \left(1 \pm 6\frac{e}{B}\right)$

$= \frac{121.83}{1.55 \times 1.55} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{0.042}{1.55}\right)$

$\Rightarrow \sigma_{max} = 58.9$ kPa ; $\sigma_{min} = 42.5$ kPa

▪ **Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$

$= \frac{3 \times 110.6 + 0.0}{4}$

$\Rightarrow = 83.0$ kPa

▪ **Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)**

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

$\sigma_{3/4} = \frac{3 \cdot \sigma_{max} + \sigma_{min}}{4}$

$= \frac{3 \times 58.9 + 42.5}{4}$

$\Rightarrow = 54.8$ kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$

$\sigma_{3/4} \leq q_{ACC}$

$\Rightarrow t_{aux} = 27.7$

Condition : $\sigma_{3/4} = 83.0$ kPa $\leq$ q $= 300.0$ kPa $(3.00$ bar$)$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Portance – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	e_x (m)	e_y (m)	Diagr. x / y	$\sigma_{3/4}$ ou Vd	q ou Rd	Taux	Vérif.
30	ELU1	ELU	158.65	0.000	0.043	uniforme / trapèze	71.6	300.0	24 %	OK
30	ELS1	ELS	116.63	0.000	0.044	uniforme / trapèze	52.7	200.0	26 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	121.83	0.301	0.042	triangle / trapèze	83.0	300.0	28 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	121.83	0.301	0.042	triangle / trapèze	83.0	300.0	28 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	114.27	0.096	0.045	trapèze / trapèze	56.4	300.0	19 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	114.27	0.096	0.045	trapèze / trapèze	56.4	300.0	19 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	100.23	0.366	0.051	triangle / trapèze	79.1	300.0	26 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	100.23	0.366	0.051	triangle / trapèze	79.1	300.0	26 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	107.79	0.102	0.047	trapèze / trapèze	53.7	300.0	18 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	107.79	0.102	0.047	trapèze / trapèze	53.7	300.0	18 %	OK

6.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$

$= 26.60 + 1.00 \times 73.63$

$\Rightarrow = 100.23$ kN

▪ Moments renversants à la base

$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$; $M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$

$M_{y,b} = 0.00 + (\ \ -21.60) \times 1.70$; $M_{x,b} = 0.00 - (3.00) \times 1.70$

$\Rightarrow M_{y,b} = -36.72$ kN · m ; $M_{x,b} = -5.10$ kN · m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

$$e_x = \frac{|M_{y,b}|}{N_t} \leq \frac{A}{4}$$

$$= \frac{36.72}{100.23}$$

$\Rightarrow e_x = 0.366$ m

Condition : 0.366 m ≤ 0.388 m → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

$$e_y = \frac{|M_{x,b}|}{N_t} \leq \frac{B}{4}$$

$$= \frac{5.10}{100.23}$$

$\Rightarrow e_y = 0.051$ m

Condition : 0.051 m ≤ 0.388 m → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ **Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)**

$$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$$
$$= -10.00 + 1.00 \times 73.63$$
$$\Rightarrow = 63.63 \text{ kN}$$

▪ **Moments renversants à la base**

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H \; ; \; M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$M_{y,b} = 0.00 + (0.00) \times 1.70 \; ; \; M_{x,b} = 0.00 - (\quad -10.50) \times 1.70$$
$$\Rightarrow M_{y,b} = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m} \; ; \; M_{x,b} = 17.85 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ **Renversement autour de l'arête // y**

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

$$\text{Fs}_x = \text{Nt} \cdot (\text{A}/2) \; / \; |\text{My,b}| \geq \text{Fs}$$
$$= 63.63 \times \frac{0.78}{0.00}$$
$$\Rightarrow \text{Fs}_x = \infty$$

Condition : $\infty \geq 1.50$ → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ **Renversement autour de l'arête // x**

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

$$\text{Fs_y} = \text{Nt} \cdot (\text{B}/2) \; / \; |\text{Mx,b}| \geq \text{Fs}$$
$$= 63.63 \times \frac{0.78}{17.85}$$
$$\Rightarrow \text{Fs_y} = 2.76$$

Condition : $2.76 \geq 1.50$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Renversement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	My,b	Mx,b	Critère	Détail	Vérif.
30	ELU1	ELU	158.65	0.00	-6.89	Fs	Fsx=∞ ; Fsy=17.86	OK
30	ELS1	ELS	116.63	0.00	-5.10	Fs	Fsx=∞ ; Fsy=17.72	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	121.83	36.72	-5.10	RPA	e_x=0.301 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.042 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	121.83	36.72	-5.10	RPA	e_x=0.301 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.042 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	114.27	11.02	-5.10	RPA	e_x=0.096 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.045 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	114.27	11.02	-5.10	RPA	e_x=0.096 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.045 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	100.23	-36.72	-5.10	RPA	e_x=0.366 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.051 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	100.23	-36.72	-5.10	RPA	e_x=0.366 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.051 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	107.79	-11.02	-5.10	RPA	e_x=0.102 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.047 ≤ B/4=0.388	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	107.79	-11.02	-5.10	RPA	e_x=0.102 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.047 ≤ B/4=0.388	OK

6.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ **Poids propres stabilisants**

$$W_f = \gamma_c \cdot A \cdot B \cdot h \; ; W_p = \gamma_c \cdot a_p \cdot b_p \cdot H_p \; ; W_s = \gamma_r \cdot \left(A \cdot B - a_p \cdot b_p\right) \cdot (D - h)$$

$$W_f = 24.03 \; ; W_p = 5.20 \; ; W_s = 44.40$$

$$\Rightarrow W = 73.63 \text{ kN}$$

▪ **Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)**

$$T = -N$$

$$= -(\quad -10.00)$$

$$\Rightarrow = 10.00 \text{ kN}$$

▪ **Coefficient de sécurité au soulèvement**

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

$$F_s = \gamma_{G,stb} \cdot \frac{W}{T} \geq F_{s,req}$$

$$= 1.00 \times \frac{73.63}{10.00}$$

$$\Rightarrow F_s = 7.36$$

Condition : $7.36 \geq 1.00$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

Appui	Comb.	Type	T (kN)	γ·W (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
30	ELU4 (W1)	ELU	10.00	73.63	7.36	1.00	OK

6.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ **Effort horizontal à la base**

$$H = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$= \sqrt{-21.60^2 + 3.00^2}$$

$$\Rightarrow = 21.81 \text{ kN}$$

▪ **Effort normal stabilisant**

$$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$$

$$= 26.60 + 1.00 \times 73.63$$

$$\Rightarrow = 100.23 \text{ kN}$$

▪ **Surface comprimée**

$$A' = \text{Lx' } \times \text{ Ly'}$$

$$= 1.226 \times 1.550$$

$$\Rightarrow = 1.900 \text{ m}^2$$

▪ **Résistance au glissement**

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

$$R = N_t \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$$

$$= 100.23 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 1.900$$

$$\Rightarrow = 53.29 \text{ kN}$$

▪ **Coefficient de sécurité au glissement**

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

$$F_s = \frac{R}{H} \geq F_{s,req}$$

$$= \frac{53.29}{21.81}$$

$$\Rightarrow F_s = 2.44$$

Condition : $2.44 \geq 1.25$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ **Effort horizontal à la base**

$$H = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$
$$= \sqrt{0.00^2 + -10.50^2}$$
$$\Rightarrow = 10.50 \text{ kN}$$

▪ **Effort normal stabilisant**

$$N_t = N + \gamma_{G,fav} \cdot W$$
$$= -10.00 + 1.00 \times 73.63$$
$$\Rightarrow = 63.63 \text{ kN}$$

▪ **Surface comprimée**

$$A' = \text{Lx'} \times \text{Ly'}$$
$$= 1.550 \times 1.483$$
$$\Rightarrow = 2.299 \text{ m}^2$$

▪ **Résistance au glissement**

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

$$R = N_t \cdot \tan\varphi' + c' \cdot A'$$
$$= 63.63 \times \tan(28.0°) + 0.0 \times 2.299$$
$$\Rightarrow = 33.83 \text{ kN}$$

▪ **Coefficient de sécurité au glissement**

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

$$F_s = \frac{R}{H} \geq F_{s,req}$$
$$= \frac{33.83}{10.50}$$
$$\Rightarrow F_s = 3.22$$

Condition : $3.22 \geq 1.50$ → **VÉRIFIÉE ✓**

Glissement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	H (kN)	Nt (kN)	A' (m²)	R (kN)	Fs	Fs requis	Vérif.
30	ELU1	ELU	4.05	158.65	2.403	84.35	20.83	1.50	OK
30	ELS1	ELS	3.00	116.63	2.403	62.01	20.67	1.50	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	21.81	121.83	2.202	64.78	2.97	1.25	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	21.81	121.83	2.202	64.78	2.97	1.25	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	7.14	114.27	2.403	60.76	8.51	1.25	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	7.14	114.27	2.403	60.76	8.51	1.25	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	21.81	100.23	1.900	53.29	2.44	1.25	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	21.81	100.23	1.900	53.29	2.44	1.25	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	7.14	107.79	2.403	57.31	8.03	1.25	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	7.14	107.79	2.403	57.31	8.03	1.25	OK

6.7 Ferraillage de la semelle

▪ **Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)**

$$d_1 = h - c - \frac{\varphi}{2} \; ; \; d_2 = h - c - 1{,}5 \cdot \varphi$$

φ supposé $= 14$ mm

$\Rightarrow d_x = 0.343$ m ; $d_y = 0.329$ m

Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$
$$= 48.20 + 1.00 \times 5.20$$
$$\Rightarrow = 53.40 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$$
$$= 0.00 + (21.60) \times 1.70$$
$$\Rightarrow = 36.72 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} > \frac{A}{6}$$
$$\frac{36.72}{53.40} = 0.688 \text{ m} > 0.258 \text{ m}$$

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{A}{2} - 0{,}35 \cdot a_p$$
$$= \frac{1.55}{2} - 0{,}35 \times 0.40$$
$$\Rightarrow = 0.635 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$
$N_t = 121.83$ kN ; $e = 0.301$ m ; triangle
$\Rightarrow \sigma_{max} = 110.6$ kPa ; $\sigma_{min} = 0.0$ kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D - h)\right)$$
$$= 1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$$
$$\Rightarrow = 29.80 \text{ kPa}$$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = B \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot \frac{l_1^2}{2}$$
$$= 29.42 - 29.80 \times 1.55 \times \frac{0.635^2}{2}$$
$$\Rightarrow = 20.11 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\mu = \frac{M_1}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$$
$$= \frac{0.0201}{1.55 \times 0.343^2 \times 17.71}$$
$$\Rightarrow \mu = 0.0062$$

Condition : $\mu = 0.0062 \leq \mu l = 0.380$ → pas d'acier comprimé → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\alpha = 1{,}25\left(1-\sqrt{1-2\mu}\right) ; z = d(1-0{,}4\alpha) ; A_s = \frac{M_1}{z \cdot \sigma_{s,acc}}$$

$$\alpha = 0.0078 ; z = 0.342 \text{ m} ; A_s = \frac{20.11}{0.342 \times 40.00}$$

$$\Rightarrow = 1.47 \text{ cm}^2$$

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$

$$= 43.00 + 1.00 \times 5.20$$

$$\Rightarrow = 48.20 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$$

$$= 0.00 + (0.00) \times 1.70$$

$$\Rightarrow = 0.00 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} \leq \frac{A}{6}$$

$$\frac{0.00}{48.20} = 0.000 \text{ m} ; \frac{A}{6} = 0.258 \text{ m}$$

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$N' = N_u \cdot \left(1+3\frac{e_0}{A}\right)$$

$$= 48.20 \times \left(1 + 3 \times \frac{0.000}{1.55}\right)$$

$$\Rightarrow = 48.20 \text{ kN}$$

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$$A_s = N' \cdot \frac{A - a_p}{8 \cdot d \cdot \overline{\sigma_s}}$$

$$= 48.20 \times \frac{1.55 - 0.40}{8 \times 0.343 \times 20.16 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}}$$

$$\Rightarrow = 1.00 \text{ cm}^2$$

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{A}{2} - 0{,}35 \cdot a_p$$

$$= \frac{1.55}{2} - 0{,}35 \times 0.40$$

$$\Rightarrow = 0.635 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$

$N_t = 116.63$ kN ; $e = 0.000$ m ; uniforme

$\Rightarrow \sigma_{max} = 48.5$ kPa ; $\sigma_{min} = 48.5$ kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D-h)\right)$$

$$= 1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$$

$\Rightarrow = 29.80$ kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = B \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot \frac{l_1^2}{2}$$

$$= 15.17 - 29.80 \times 1.55 \times \frac{0.635^2}{2}$$

$\Rightarrow = 5.86$ kN · m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

$$\sigma_{bc} = \overline{\sigma}_s \cdot \frac{y_1}{15(d - y_1)}\ ;\ M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot \left(d - \frac{y_1}{3}\right)\ ;\ A_s = \frac{M}{z \cdot \overline{\sigma}_s},\ z = d - \frac{y_1}{3}$$

$b = 1.55$ m ; $d = 0.343$ m ; $\overline{\sigma}_s = 201.63$ MPa → $y_1 = 0.023$ m ; $z = 0.335$ m

$\Rightarrow A_s = 0.87$ cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

$\sigma_{bc} \leq \overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 \cdot f_{c28}$

$\Rightarrow \sigma_{bc} = 0.97$ MPa

Condition : $0.97 \leq 15.00$ MPa → **VÉRIFIÉE ✓**

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
30	ELU1	ELU	66.27	0.00	8.06	0.80	0.68	—
30	ELS1	ELS	48.20	0.00	5.86	1.00	0.87	—
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	53.40	36.72	20.11	—	1.47	—
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	53.40	36.72	20.11	—	1.47	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	45.84	11.02	9.58	0.70	0.70	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	45.84	11.02	9.58	0.70	0.70	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	31.80	-36.72	17.96	—	1.31	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	31.80	-36.72	17.96	—	1.31	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	39.36	-11.02	8.74	—	0.64	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	39.36	-11.02	8.74	—	0.64	—

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

$$A_{s,min} = 0{,}23 \cdot B \cdot d \cdot \frac{f_{t28}}{f_e}$$

$$= 0{,}23 \times 1.55 \times 0.343 \times \frac{2.10}{400} \times 10^4$$

$\Rightarrow = 6.42$ cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$A_s = max(A_s, \text{bielles}\ ;\ A_s, \text{moments}\ ;\ A_s, \text{ELS}\ ;\ A_{s,min})$

bielles ELU = 0.80 ; moments ELU = 1.47 ; bielles ELS = 1.00 ; moments ELS = 0.87 ; non-fragilité = 6.42

⇒ As = 6.42 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

$$n = max\left(\frac{A_s}{a}\varphi\ ;\ \frac{B - 2c}{S_{max}} + 1\right)\ ;\ S = \frac{B - 2c}{n - 1}$$

$S_{max} = 25$ cm(FP) ; $B - 2c = 1.45$ m

$\Rightarrow$ 7HA12$e = 24$ cm$(7.92\ \text{cm}^2)$

Condition : $7.92 \geq 6.42\ \text{cm}^2$; $S = 24.2 \leq 25$ cm $\rightarrow$ **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

$12\ \text{mm} \times \frac{400}{4 \times 2.83}$; $\frac{A}{4} = 0.388$ m ; $\frac{A}{8} = 0.194$ m

$\Rightarrow$ ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$

$= -10.00 + 1.00 \times 5.20$

$\Rightarrow = -4.80$ kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$M_{y,b} = M_y + V_x \cdot H$

$= 0.00 + (0.00) \times 1.70$

$\Rightarrow = 0.00$ kN · m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$l_1 = \frac{A}{2} - 0{,}35 \cdot a_p$

$= \frac{1.55}{2} - 0{,}35 \times 0.40$

$\Rightarrow = 0.635$ m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$

$N_t = 63.63$ kN ; $e = 0.000$ m ; uniforme

$\Rightarrow \sigma_{max} = 26.5$ kPa ; $\sigma_{min} = 26.5$ kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D - h)\right)$

$= 1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$

$\Rightarrow = 29.80$ kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$M_1 = B \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot B \cdot \frac{l_1^2}{2}$

$= 8.28 - 29.80 \times 1.55 \times \frac{0.635^2}{2}$

$\Rightarrow = -1.04$ kN · m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$\mu = \frac{M_1}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$

$= \frac{0.0010}{1.55 \times 0.343^2 \times 14.17}$

$\Rightarrow \mu = 0.0004$

Condition : $\mu = 0.0004 \leq \mu l = 0.392 \rightarrow$ pas d'acier comprimé $\rightarrow$ **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\alpha = 1{,}25\left(1-\sqrt{1-2\mu}\right) ; z = d(1-0{,}4\alpha) ; A_s = \frac{M_1}{z \cdot \sigma_s}$$

$$\alpha = 0.0005 ; z = 0.343 \text{ m} ; A_s = \frac{1.04}{0.343 \times 34.78}$$

$$\Rightarrow = 0.09 \text{ cm}^2$$

⚠ $M_1 < 0$: la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

$$A_{s,sup} = max\left(A_{s,sup}, c_{alc} ; A_{s,min}\right)$$

$$= max(0.09 ; 6.42)$$

$$\Rightarrow 7\text{HA}12e = 24 \text{ cm}(7.92 \text{ cm}^2)$$

Condition : $7.92 \geq 6.42$ cm² → **VÉRIFIÉE ✓**

Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$

$$= 59.25 + 1.35 \times 5.20$$

$$\Rightarrow = 66.27 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$

$$= 0.00 - (4.05) \times 1.70$$

$$\Rightarrow = -6.89 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} \leq \frac{B}{6}$$

$$\frac{6.89}{66.27} = 0.104 \text{ m} ; \frac{B}{6} = 0.258 \text{ m}$$

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$N' = N_u \cdot \left(1+3\frac{e_0}{B}\right)$$

$$= 66.27 \times \left(1 + 3 \times \frac{0.104}{1.55}\right)$$

$$\Rightarrow = 79.60 \text{ kN}$$

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$$A_s = N' \cdot \frac{B - b_p}{8 \cdot d \cdot \sigma_s}$$

$$= 79.60 \times \frac{1.55 - 0.40}{8 \times 0.329 \times 34.78 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}}$$

$$\Rightarrow = 1.00 \text{ cm}^2$$

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{B}{2} - 0{,}35 \cdot b_p$$

$$= \frac{1.55}{2} - 0{,}35 \times 0.40$$
$$\Rightarrow = 0.635 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$
$N_t = 158.65$ kN ; $e = 0.043$ m ; trapèze
$\Rightarrow \sigma_{max} = 77.1$ kPa ; $\sigma_{min} = 54.9$ kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D - h)\right)$$
$$= 1.35 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$$
$$\Rightarrow = 40.23 \text{ kPa}$$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = A \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot \frac{l_1^2}{2}$$
$$= 23.16 - 40.23 \times 1.55 \times \frac{0.635^2}{2}$$
$$\Rightarrow = 10.58 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\mu = \frac{M_1}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$$
$$= \frac{0.0106}{1.55 \times 0.329^2 \times 14.17}$$
$$\Rightarrow \mu = 0.0045$$

Condition : $\mu = 0.0045 \leq \mu l = 0.392 \rightarrow$ pas d'acier comprimé $\rightarrow$ **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$\alpha = 1{,}25\left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right) ; z = d(1 - 0{,}4\alpha) ; A_s = \frac{M_1}{z \cdot \sigma_s}$$
$$\alpha = 0.0056 ; z = 0.328 \text{ m} ; A_s = \frac{10.58}{0.328 \times 34.78}$$
$$\Rightarrow = 0.93 \text{ cm}^2$$

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

$$N_u = N + \gamma_G \cdot W_p$$
$$= 43.00 + 1.00 \times 5.20$$
$$\Rightarrow = 48.20 \text{ kN}$$

▪ Moment à la sous-face de la semelle

$$M_{x,b} = M_x - V_y \cdot H$$
$$= 0.00 - (3.00) \times 1.70$$
$$\Rightarrow = -5.10 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$e_0 = \frac{|M|}{N_u} \leq \frac{B}{6}$$
$$\frac{5.10}{48.20} = 0.106 \text{ m} ; \frac{B}{6} = 0.258 \text{ m}$$
⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

$$N' = N_u \cdot \left(1+3\frac{e_0}{B}\right)$$
$$= 48.20 \times \left(1 + 3 \times \frac{0.106}{1.55}\right)$$
$$\Rightarrow = 58.07 \text{ kN}$$

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$$A_s = N' \cdot \frac{B - b_p}{8 \cdot d \cdot \overline{\sigma}_s}$$
$$= 58.07 \times \frac{1.55 - 0.40}{8 \times 0.329 \times 20.16 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}}$$
$$\Rightarrow = 1.26 \text{ cm}^2$$

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$l_1 = \frac{B}{2} - 0{,}35 \cdot b_p$$
$$= \frac{1.55}{2} - 0{,}35 \times 0.40$$
$$\Rightarrow = 0.635 \text{ m}$$

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

$$\sigma(s) = \sigma_{max} - k \cdot s \geq 0$$
$N_t = 116.63$ kN ; $e = 0.044$ m ; trapèze
$\Rightarrow \sigma_{max} = 56.8$ kPa ; $\sigma_{min} = 40.3$ kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

$$w = \gamma_G \cdot \left(\gamma_c \cdot h + \gamma_r \cdot (D-h)\right)$$
$$= 1.00 \times (25.0 \times 0.40 + 18.0 \times 1.10)$$
$$\Rightarrow = 29.80 \text{ kPa}$$

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

$$M_1 = A \cdot \int_0^{l_1} \sigma\,(s) \cdot (l_1 - s) \cdot ds - w \cdot A \cdot \frac{l_1^2}{2}$$
$$= 17.04 - 29.80 \times 1.55 \times \frac{0.635^2}{2}$$
$$\Rightarrow = 7.72 \text{ kN} \cdot \text{ m}$$

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

$$\sigma_{bc} = \overline{\sigma}_s \cdot \frac{y_1}{15(d-y_1)} ; M = ½ \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot \left(d - \frac{y_1}{3}\right) ; A_s = \frac{M}{z \cdot \overline{\sigma}_s}, z = d - \frac{y_1}{3}$$
$b = 1.55$ m ; $d = 0.329$ m ; $\overline{\sigma}_s = 201.63$ MPa → $y_1 = 0.026$ m ; $z = 0.320$ m
$\Rightarrow A_s = 1.20 \text{ cm}^2$

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

$$\sigma_{bc} \leq \overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 \cdot f_{c28}$$
$\Rightarrow \sigma_{bc} = 1.18$ MPa
Condition : $1.18 \leq 15.00$ MPa → **VÉRIFIÉE ✓**

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nu (kN)	M (kN·m)	M_1 (kN·m)	As bielles	As moments	As sup.
30	ELU1	ELU	66.27	-6.89	10.58	1.00	0.93	—
30	ELS1	ELS	48.20	-5.10	7.72	1.26	1.20	—
30	ACC	ACC	53.40	-5.10	8.40	0.69	0.64	—

	G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)							
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	53.40	-5.10	8.40	0.69	0.64	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	45.84	-5.10	7.42	0.61	0.56	—
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	45.84	-5.10	7.42	0.61	0.56	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	31.80	-5.10	5.59	0.46	0.43	—
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	31.80	-5.10	5.59	0.46	0.43	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	39.36	-5.10	6.57	0.54	0.50	—
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	39.36	-5.10	6.57	0.54	0.50	—

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

$$A_{s,min} = 0{,}23 \cdot A \cdot d \cdot \frac{f_{t28}}{f_e}$$

$$= 0{,}23 \times 1.55 \times 0.329 \times \frac{2.10}{400} \times 10^4$$

$$\Rightarrow = 6.16 \text{ cm}^2$$

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

$A_s = max(A_s, \text{bielles} ; A_s, \text{moments} ; A_s, \text{ELS} ; A_{s,min})$

bielles ELU = 1.00 ; moments ELU = 0.93 ; bielles ELS = 1.26 ; moments ELS = 1.20 ; non-fragilité = 6.16

⇒ As = 6.16 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

$$n = max\left(\frac{A_s}{a}\varphi ; \frac{A - 2c}{S_{max}} + 1\right) ; S = \frac{A - 2c}{n - 1}$$

$S_{max} = 25 \text{ cm}(FP)$; $A - 2c = 1.45$ m

$\Rightarrow 7\text{HA}12e = 24 \text{ cm}(7.92 \text{ cm}^2)$

Condition : $7.92 \geq 6.16 \text{ cm}^2$; $S = 24.2 \leq 25$ cm → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

$$12 \text{ mm} \times \frac{400}{4 \times 2.83} ; \frac{B}{4} = 0.388 \text{ m} ; \frac{B}{8} = 0.194 \text{ m}$$

⇒ ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

6.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU1

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

$$P'_u = N_u \cdot \left[1 - (a_p + 2h)\frac{b_p + 2h}{A \cdot B}\right]$$

$$= 66.27 \times \left[1 - (0.40 + 2 \times 0.40)\frac{0.40 + 2 \times 0.40}{1.55 \times 1.55}\right]$$

$$\Rightarrow = 26.55 \text{ kN}$$

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

$$u_c = 2 \cdot (a_p + b_p + 2h)$$

$$= 2 \times (0.40 + 0.40 + 2 \times 0.40)$$

$$\Rightarrow = 3.200 \text{ m}$$

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

$$P'_u \leq 0{,}045 \cdot u_c \cdot h \cdot \frac{f_{c28}}{\gamma_b}$$

$$= 0{,}045 \times 3.200 \times 0.40 \times \frac{25.0}{1.50} \times 10^3$$

$\Rightarrow$ P'lim $= 960.00$ kN

Condition : 26.55 kN ≤ 960.00 kN $\rightarrow$ **VÉRIFIÉE ✓**

6.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

▪ Effort normal à la base du fût

$$N_p = N + \gamma_G \cdot W_p$$

$$= 26.60 + 1.00 \times 5.20$$

$$\Rightarrow = 31.80 \text{ kN}$$

▪ Compression moyenne du béton du fût (sans armatures)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

$$\sigma = \frac{N_p}{a_p \cdot b_p} \leq f_{bu}$$

$$= \frac{31.80}{0.40 \times 0.40} \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow = 0.199 \text{ MPa}$$

Condition : $0.199 \leq 17.71$ MPa $\rightarrow$ **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

$$M_{y,p} = M_y + V_x \cdot H_p$$

$$= 0.00 + (\ \ -21.60) \times 1.30$$

$$\Rightarrow = 28.08 \text{ kN} \cdot \text{ m(valeurabsolue)}$$

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⊥ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$$M_{ua} = M + N \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) ; \mu = \frac{M_{ua}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} ; A_s = \frac{M_{ua}}{z \cdot \sigma_s} - \frac{N}{\sigma_s}$$

$$M_{ua} = 28.08 + 31.80 \times (0.340 - 0.200) = 32.53 ; \mu = 0.0397 ; z = 0.333$$

$\Rightarrow A_s = 1.65$ cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

$$M_{x,p} = M_x - V_y \cdot H_p$$

$$= 0.00 - (\ \ -10.50) \times 1.30$$

$$\Rightarrow = 13.65 \text{ kN} \cdot \text{ m(valeurabsolue)}$$

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⊥ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

$$A_s = \frac{|N|}{2 \cdot \sigma_s} + \frac{M}{(d - d') \cdot \sigma_s}$$

$$= \frac{4.80}{2 \times 34.78} + \frac{13.65}{(0.340 - 0.060) \times 34.78}$$

$\Rightarrow A_s = 1.47$ cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

$$A_{s,min} = \rho_{min} \cdot a_p \cdot b_p$$
$$= 0.90$$
$$\Rightarrow = 14.40 \text{ cm}^2$$

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

$n = 2 \cdot n_x + 2 \cdot n_y - 4$ (barres d'angle communes)

face $\perp x$: 1.65 cm² ; face $\perp y$: 1.47 cm² ; $A_{s,min} = 14.40$ cm²

⇒ 10 HA14 = 15.39 cm² (4 par face ⊥ x, 3 par face ⊥ y)

Condition : $15.39 \geq 14.40$ cm² → **VÉRIFIÉE ✓**

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

6.11 Conclusion – semelle S2

Vérification	Résultat
Portance du sol	**OK**
Renversement	**OK**
Soulèvement	**OK**
Glissement	**OK**
Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc)	**OK**
Poinçonnement	**OK**
Fût	**OK**
Global	**OK**

7. Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

▪ Effort vertical moyen des appuis solidarisés (paire la plus chargée, situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

$$N = \frac{N_1 + N_2}{2}$$

$= \text{appui12: } 138.64 \text{ kN ; appui15: } 138.64 \text{ kN}$

$\Rightarrow N = 138.64 \text{ kN}$

Données sismiques : A = 0.250 (tableau 3.2) ; I = 1.00 (tableau 3.10) ; S = 1.20 (tableaux 3.3/3.4) ; site S3 ; zone IV.

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

$b \times h \geq 25 \times 30 \text{ cm} (s_{ite} S3)$

$\Rightarrow = 30 \times 35 \text{ cm}$

Condition : $30 \times 35 \geq 25 \times 30$ → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

$\alpha = 0{,}3 (S2) \text{ ; } 0{,}4 (S3) \text{ ; } 0{,}6 (S4)$

$= s_{ite} S3$

$\Rightarrow \alpha = 0.40$

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

$F = \pm \alpha \cdot (A \cdot I \cdot S) \cdot N \geq 20 \text{ kN}$

$= max(0.40 \times (0.250 \times 1.00 \times 1.20) \times 138.64 \text{ ; } 20)$

$\Rightarrow F = 20.00 \text{ kN}$

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

$$A_s, F = \frac{F}{\sigma_{s,acc}}$$

$$= \frac{20.00}{40.00}$$

$\Rightarrow = 0.50 \text{ cm}^2$

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

$q = 1{,}35 \cdot (\gamma c \cdot b \cdot h + q_add) \text{ ; } M = q \cdot L^2/8 \text{ ; } As,f = M/(0{,}9 \cdot d \cdot \sigma s)$

$q = 3.54 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \text{ ; } M = 3.54 \times \frac{6.00^2}{8} = 15.95 \text{ kN} \cdot \text{ m} \text{ ; } d = 0.290 \text{ m}$

$\Rightarrow = 1.76 \text{ cm}^2$

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

$A_{s,min} = 0.6$

$= 0.006 \times 30 \times 35$

$\Rightarrow = 6.30 \text{ cm}^2$

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

$A_s = max(A_s, F + A_{s,f} \text{ ; } A_{s,min})$

$= max(2.26 \text{ ; } 6.30)$

$\Rightarrow 6.30 \text{ cm}^2 \rightarrow 6\text{HA12} = 6.79 \text{ cm}^2$

Condition : $6.79 \geq 6.30$ cm^2 → **VÉRIFIÉE ✓**

▪ **Armatures transversales**

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

$S_t < min(20 \text{ cm} ; 15 \cdot \varphi_l)$

$= min(20 ; 15 \times 1.2)$

⇒ cadresHA8 $- S_t = 18$ cm

8. Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

Semelle	Appuis	A × B × h (m)	Fût (cm)	Nappe inf. // A	Nappe inf. // B	Nappe sup.	Fût	Statut
S1	12, 15	3.25 × 3.25 × 0.80	50×50	26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)	26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)	// A : — ; // B : 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²)	14 HA20	OK
S2	30	1.55 × 1.55 × 0.40	40×40	7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)	7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²)	// A : 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) ; // B : —	10 HA14	OK

Longrines 30 × 35 cm : F = 20.00 kN → 6 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.